FORECASTECONOMY

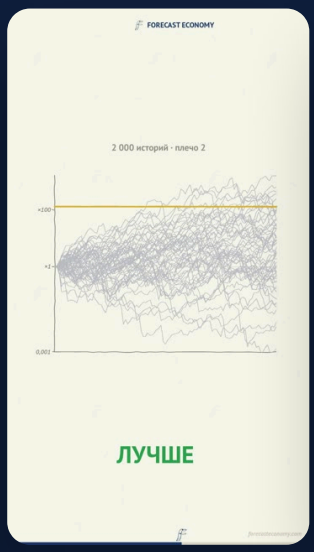
ИССЛЕДОВАНИЕ №21 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Средний результат — не твой

Эргодичность, кредитное плечо и формула Келли: исследование на 23 годах данных Московской биржи и 19 рядах базы ForecastEconomy









Авторы: команда ForecastEconomy

инвестиции, риск, наука о данных

forecasteconomy.com

01 Аннотация и главное в цифрах

Учебники экономики часто считают, что выгодная «в среднем» ставка выгодна и каждому, кто её делает. Физик Оле Петерс (Nature Physics, 2019) и Нассим Талеб показали, что это не так: среднее по толпе и путь одного человека во времени — разные вещи. Команда ForecastEconomy проверила этот эффект на настоящих данных: индекс МосБиржи полной доходности за 2003–2026 годы, ключевая ставка как цена заёмных денег, 2 000 альтернативных историй рынка и ещё 19 дневных рядов нашей базы — от нефти и золота до биткоина. Итог: кредитное плечо улучшает «средний день», но разрушает итог, а лучшая доля риска, найденная по данным, совпала с формулой Келли 1956 года.

×21
рост капитала без плеча, 2003–2026 (индекс полной доходности)

251 ₽
столько осталось бы от 1 млн ₽ с плечом 3

×131 / ×3,8
плечо 2 в 2 000 историях: среднее против типичной

0,76 ≈ 0,8
формула Келли против лучшего плеча по данным

Содержание

01 Аннотация и главное в цифрах
02 История ролика
03 Вопрос исследования
04 Как мы считали
05 Что получилось
06 Данные и графики
07 Кадры из ролика
08 Выводы
09 Что это значит для тебя
10 Методика и источники
11 Об авторах

02 История ролика

Монетка. Орёл — плюс пятьдесят процентов к твоим деньгам. Решка — минус сорок. В среднем каждый бросок даёт плюс пять процентов. Будешь играть?

Команда ForecastEconomy посадила за эту монетку десять тысяч виртуальных игроков. Через двадцать бросков в среднем по толпе деньги выросли в два с половиной раза. А три игрока из четырёх — в минусе!

Это не ошибка. Это эффект, который физик Оле Петерс описал в журнале «Nature Physics». О том же пишет Нассим Талеб. Средний результат толпы — не твой результат. У тебя одна жизнь, а не тысяча параллельных.

Мы проверили это на настоящих деньгах. Индекс МосБиржи с дивидендами, двадцать три года, каждый торговый день.

Без кредитного плеча деньги выросли в двадцать один раз. С плечом два средний день лучше, а итог — всего в три и семь десятых раза.

С плечом три средний день почти вдвое лучше. А миллион рублей превратился бы в двести пятьдесят один рубль. Добил его один день — двадцать четвёртое февраля двадцать второго года.

Может, просто не повезло? Мы склеили две тысячи альтернативных историй рынка. В среднем по всем историям плечо два — лучше всех, рост в сто тридцать раз! А у типичной истории — меньше чем в четыре раза, и каждая третья в минусе.

Сколько же риска брать? Математик Джон Келли вывел формулу ещё в пятьдесят шестом году. Для МосБиржи она даёт ноль целых семьдесят шесть сотых. А лучшее по нашим данным — ноль целых восемь десятых. Формула совпала с жизнью!

Мы прогнали проверку по девятнадцати рядам нашей базы: нефть, золото, валюты, биткоин. Формула угадала почти везде. А биткоин с плечом три обнулился, хотя без плеча вырос в двести семьдесят раз.

Вывод простой. Чтобы расти, сначала нужно не обнулиться. Кто выбыл, тот не получит средний результат.

Все наши расчёты, данные и код открыты на ForecastEconomy. А научные статьи простыми словами — в нашем Телеграме!

03 Вопрос исследования

Почему стратегия, которая в среднем выгоднее, может разорить конкретного человека? В экономике по умолчанию считают, что среднее по множеству людей (по «ансамблю») совпадает со средним по времени для одного человека. Такая система называется эргодической. Петерс показал, что для умножающихся денег это допущение неверно: капитал не складывается, а перемножается, и одна большая потеря перечёркивает много мелких выигрышей.

Мы проверяли три вещи: виден ли этот эффект в простой игре, есть ли он на реальном рынке и можно ли заранее рассчитать разумную долю риска.

04 Как мы считали

Монетка Петерса: орёл +50 %, решка −40 %, 10 000 игроков по 20 бросков. Математическое ожидание одного броска +5 %.

Рынок: индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR, с дивидендами), 5 933 торговых дня с 27.02.2003 по 06.11.2026. Плечо L пересчитывается ежедневно: доходность дня умножается на L, за заёмную часть (L−1) платится ключевая ставка Банка России за календарные дни. При L < 1 свободные деньги лежат под ключевую ставку.

Альтернативные истории: блочный бутстрэп — 2 000 историй по 23,7 года, склеенных из случайных 21-дневных кусков настоящих торговых дней.

Проверка формулы: для каждого из 19 дневных рядов базы найдено плечо с наибольшим итогом за всю историю и сравнено с формулой Келли (средняя доходность, делённая на квадрат разброса).

05 Что получилось

В монетке среднее по толпе за 20 бросков выросло в 2,6 раза, а типичный игрок сохранил 35 % денег; три игрока из четырёх оказались в минусе. Почти все деньги толпы — у нескольких счастливчиков: у 1 % самых удачливых 32 % всех денег.

На Мосбирже средний день с плечом 1, 2 и 3 равен 0,069 %, 0,096 % и 0,123 % — чем больше плечо, тем лучше. Но итог обратный: ×21, ×3,7 и почти ноль. С плечом 3 капитал уже к 2022 году потерял треть, а 24 февраля 2022 года (−33,3 % за день) почти обнулил его.

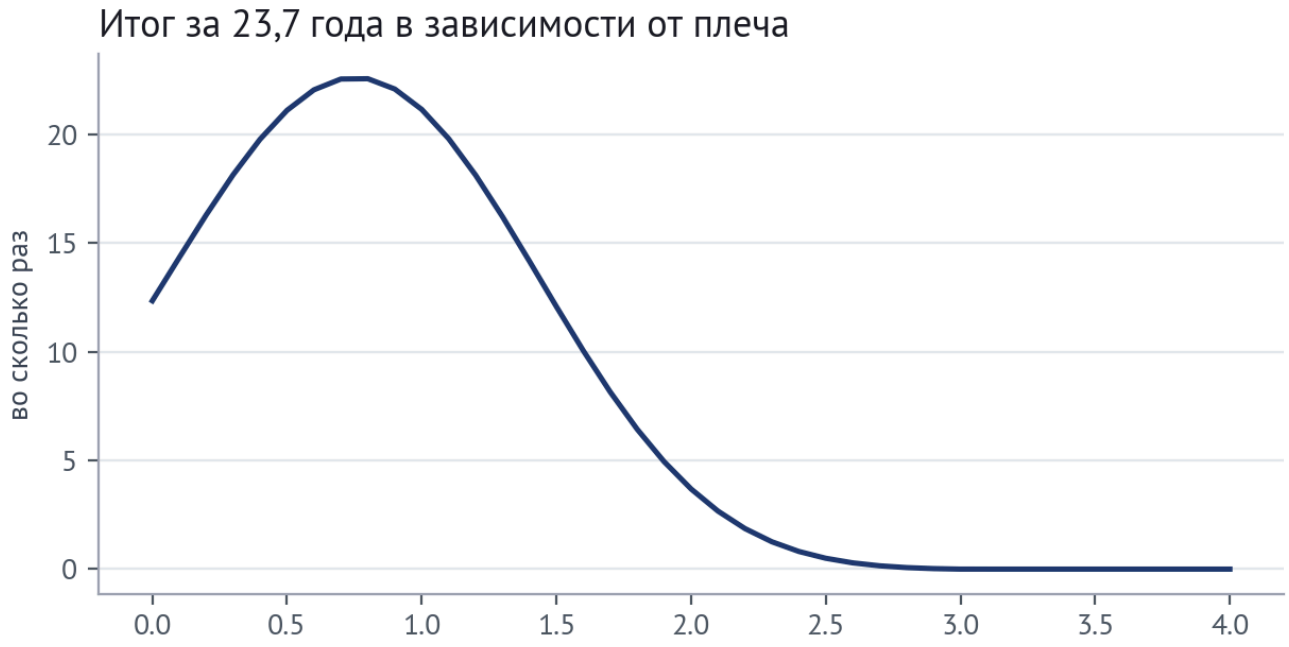
В 2 000 альтернативных историях плечо 2 выглядит лучшим «в среднем» (×131), но типичная история даёт лишь ×3,8, и каждая третья заканчивается в минусе. Плечо 3 обгоняет отсутствие плеча только в 3 % историй.

Лучшее плечо по реальным данным — 0,8 (80 % в акциях, 20 % под ключевую ставку): ×22,6 против ×21,2. Формула Келли даёт 0,76. По 19 рядам базы связь формулы и лучшего плеча высокая (корреляция 0,86); плечо 3 оказалось хуже отсутствия плеча в 13 рядах из 19, а для РТС, нефти, биткоина, эфира, Solana и газа — обнулило капитал.

06 Данные и графики



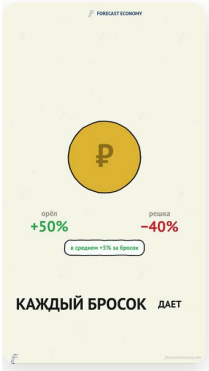
Индекс МосБиржи полной доходности, 2003–2026; заём по ключевой ставке ЦБ. Расчёт ForecastEconomy.



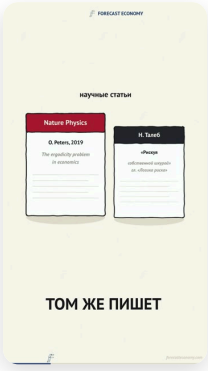
Максимум — при плече 0,8; формула Келли даёт 0,76. Правее единицы итог быстро падает.

07 Кадры из ролика

Ролик длится 1 мин 50 с. Ниже — кадры через равные промежутки; полная версия — в файле видео в этой же папке и на страницах ForecastEconomy в соцсетях.



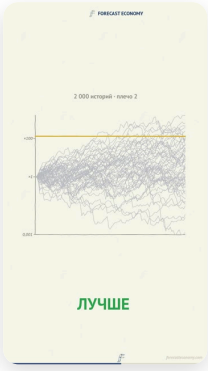
0:06



0:25



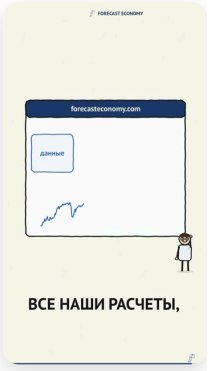
0:44



1:03



1:22



1:41

08 Выводы

1. Среднее по толпе и судьба одного человека не совпадают: игра с положительным ожиданием может разорить большинство участников.
2. Кредитное плечо улучшает средний день, но ухудшает итог: на Мосбирже 2003–2026 плечо 2 дало ×3,7 вместо ×21, плечо 3 — почти ноль.
3. Проигрыш плеча — не невезение: в 2 000 альтернативных историях типичный результат плеча 2 в 34 раза ниже среднего, а плечо 3 проигрывает в 97 % историй.
4. Разумную долю риска можно рассчитать заранее: формула Келли (0,76) почти совпала с лучшим плечом по данным (0,8), и это подтвердилось на 19 рядах базы.
5. Главное правило роста капитала: сначала не обнулиться.

09 Что это значит для тебя

- Оценивай вложение не по «среднему доходу», а по тому, что будет с тобой в плохой год.
- Кредит на покупку акций и маржинальная торговля опасны даже на растущем рынке.
- Держи часть денег в безрисковых инструментах: на наших данных доля 20 % улучшила итог.
- Чем сильнее «трясёт» актив, тем меньшую долю капитала стоит в него вкладывать.

10 Методика и источники

Полный отчёт исследования: `данные/отчёт-исследования.md`. Скрипты лежат в этой же папке, итоги — в .json.

Научная основа

- O. Peters, *The ergodicity problem in economics*, Nature Physics 15, 1216–1221 (2019), DOI 10.1038/s41567-019-0732-0.
- O. Peters, M. Gell-Mann, *Evaluating gambles using dynamics*, Chaos 26 (2016).
- N. N. Taleb, *Skin in the Game* (2018), гл. «The Logic of Risk Taking» (рус. «Рискуя собственной шкурой»).
- J. L. Kelly, *A New Interpretation of Information Rate*, Bell System Technical Journal (1956).

Данные. База fe_data, дамп rustats_20261108_040001, только чтение:

- `mcftr`, `imoex`, `key-rate`, `cpi`, `rtsi`, `gold-price`;
- 19 дневных рядов (`ряды/*.csv`).

Ряд `imoex` сверен с выгрузкой ролика 19: совпадает 7 291 из 7 291.

Цифры ролика

- **Монетка Петерса** (+50 %/−40 %, 10 000 игроков, 20 бросков): среднее ×2,61, медиана ×0,35, в минусе 75 % («три из четырёх»).
- **MCFTR** 27.02.2003–06.11.2026, 5 933 торговых дня, 23,7 года — «23 года». Плечо пересчитывается ежедневно, заём по ключевой:
- без плеча ×21,2;
- плечо 2 ×3,7;
- плечо 3 ×0,000251 — 1 млн → 251 руб.;
- средний день: 0,069 % / 0,096 % / 0,123 % — «почти вдвое лучше», ×1,78.
- **24.02.2022:** −33,3 %. С плечом 3 капитал в тот день упал с 0,709 до 0,00038 — «добил».
- **2 000 альтернативных историй** (блочный бутстрэп, блок 21 день), плечо 2: среднее ×131, медиана ×3,84, в минусе 33 %.
- **Келли:** $\mu/\sigma^2 = 0{,}764$ → «0,76»; лучшее плечо по данным — 0,8.
- **19 рядов, бесплатный заём:**
- корреляция Келли и лучшего плеча — 0,86 по 17 рядам;
- «мимо» отмечены юань (1,99 против 4,2) и корпоративные облигации (вне сетки);
- биткоин: без плеча ×271 («двести семьдесят»), плечо 3 — ноль.

Ограничения: комиссии и налоги не учтены, ставка заёмных денег брокера на деле выше. Это иллюстрация, а не инвестиционный совет.

Ограничения.

- Комиссии брокера и налоги не учтены; реальная ставка по займу у брокера выше ключевой — плечо на практике выглядело бы ещё хуже.
- До 2013 года в ряде ключевой ставки базы — ставка рефинансирования.
- Отчёт — иллюстрация научного эффекта, а не инвестиционная рекомендация.

11 Об авторах



Команда ForecastEconomy

Исследование и расчёты — аналитики ForecastEconomy. Данные — официальная статистика (Росстат, Банк России, Московская биржа, МВФ, Евростат и др.) из открытой базы сайта. Текст, графики и ролик подготовлены командой ForecastEconomy.

Сайт: forecasteconomy.com · Telegram: t.me/forecasteconomy · Бот с цифрами: @forecast_bot_economy_bot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры приведены по данным на дату выгрузки, указанную в разделе «Методика и источники». При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.